

Homologie-Test der HLV-Vortex-Hypothese

Zell-form-unabhängige b_1 -Filtration, Deformations-Null-Test und N-Skalierung

Johann Pascher

ORCID: 0009-0000-6518-4064

Juni 2026 | Dok. 276

Inhaltsverzeichnis

.1	Einordnung: HLV, FFGFT und die Arbeitsteilung	2
.2	Die Prüf-Methode	3
	Komplex und Randoperator	3
	Filtration und Kurvenform	3
	Statistik und Kontrollen	3
	Deformations-Null-Test	3
	N-Skalierung und vorab registrierter Konsistenzcheck	3
.3	Ergebnisse	4
.4	Diskussion und Claim-State	4

Abstract

Marcel Krügers HLV-G-Lattice-Programm [1] formuliert eine endliche 6D→3D-cut-and-project-Konstruktion und prüft sie über eine Leiter pränumerierter Falsifikationstests (Runs A–K7 sowie das Zellgeometrie-Addendum D1–D3). Das D1–D3-Audit hat die ursprüngliche Behauptung exakter dodekaedrischer Voronoi-Zellen *zurückgenommen* und durch ein engeres Profil ersetzt: ein nicht-kristallines, gemischt-flächiges, φ -verzerrtes Zell-Ensemble. Die daraus revidierte Vortex-Achse verlangt keine platonische Zelle mehr, sondern geschlossene Zyklen, Phasenkontinuität und holonomietragende Schleifen. Genau an dieser Stelle liefert die FFGFT-Seite einen *additiven* Beitrag: topologisches Winding ist eine Homotopie-Invariante; sie lebt in π_1 des Komplexes, nicht in der Form seiner Flächen. Wir stellen ein eigenständiges, reproduzierbares Prüfskript vor (Begleitdatei, nur numpy/scipy; optional gudhi), das diese Aussage operationalisiert: über eine kNN-Filtration wird die GF(2)-Homologie $b_1(\varepsilon)$ berechnet, die *ganze* normierte Betti-Kurvenform per Energie-Distanz-Permutationstest gegen Kontrollwolken verglichen, ein Deformations-Null-Test (Persistenz vs. Drift, mit optionalem Persistenz-Zyklen-Matching) durchgeführt und die Effektstärke über N skaliert. **Befund (ehrlich, konservativ):** Das *skalare* Gesamtpersistenz-Maß trennt HLV nicht sauber und ist k -sensitiv; die *Kurvenform* hingegen separiert HLV signifikant von allen Kontrollen ($p < 0,05$), scharf von kristallinen Gittern (FCC, cubic, BCC) und nur schwach vom generischen $\sqrt{2}$ -Quasikristall. Die N -Skalierung zeigt: die Trennung von kristallin wächst/stabilisiert sich (strukturell), die von Zufall schrumpft. Der diskriminierende Faktor ist folglich *“quasiperiodische cut-and-project-Struktur”*, nicht der goldene Schnitt spezifisch. Eine separate, weniger zirkuläre Diagnostik (längste persistente H_1 -Lebensdauer) zeigt zudem, dass cut-project-Wolken (HLV und $\sqrt{2}$ -Quasikristall) einen markant länger lebenden 1-Zyklus tragen als Gitter und Zufall – dies wird als Beobachtung festgehalten, ausdrücklich *nicht* als “topologischer Schutz” überverkauft.

1 Einordnung: HLV, FFGFT und die Arbeitsteilung

Das HLV-Programm (Helix–Light–Vortex) von Krüger [1] testet ein endliches geometrisches Substrat als *Kandidatenobjekt*, nicht als Ontologie. Die methodische Stärke liegt in der pränumerierten Falsifikations-Governance [2]: positive, negative, partielle und unterbestimmte Ausgänge werden in einer Claim-State-Leiter (*candidate / restricted / underdetermined / rejected / validated candidate*) getrennt geführt; ein positiver Befund darf einen negativen Residual aus einem anderen Kanal nicht löschen.

Im D1–D3-Audit wurde die starke Aussage “HLV erzeugt exakte dodekaedrische Voronoi-Zellen” verworfen – der exakte 12-Flächen-Kanal wird von FCC/rhombisch und HCP-artigen Kontrollen dominiert. Übrig bleibt die schwächere, besser gestützte Aussage eines *frisch-saatvalidierten Kandidaten*: ein nicht-kristallines, gemischt-flächiges, φ -verzerrtes endliches Voronoi-Zell-Ensemble. Die daraus folgende Reformulierung der Vortex-Achse lautet sinngemäß: Vortex- und Randmoden werden von der Kanten-, Flächenrand-, Schleifen- und Defekt-Grenzflächen-Struktur eines gemischt-flächigen Komplexes getragen – nicht von einer exakten Zellform.

Beobachtung. Topologisches Winding verlangt keine platonische Zelle. Es verlangt geschlossene Graph-Zyklen, Phasenkontinuität und holonomietragende Schleifen. Diese Strukturen leben in π_1 des Komplexes und sind invariant gegenüber der Zellform.

Dies ist zugleich die FFGFT-Position: Auf dem kompakten T^4 sind die relevanten Invarianten Holonomieklassen von $\pi_1(T^4) = \mathbb{Z}^4$, bewusst metrik- und zellunabhängig (vgl. Dok. 270 [5], Dok. 271 [4]). Die Arbeitsteilung bleibt komplementär, nicht überlappend: HLV als Randmuster-Residual-Test, FFGFT als Skalengesetz-/effektives- L_ξ -Test (Dok. 275 [3]).

.2 Die Prüf-Methode

Komplex und Randoperator

Statt Voronoi-Flächen zu zählen, bilden wir den Cliqueskomplex des symmetrischen kNN-Graphen (dasselbe Graph-Objekt wie in Krügers Runs, k einstellbar) und lesen den Zyklen-/Holonomie-Sektor über die $\text{GF}(2)$ -Homologie

$$H_1 = \ker \partial_1 / \text{im } \partial_2, \quad b_1 = \dim \ker \partial_1 - \text{rank } \partial_2 = (E - \text{rank } \partial_1) - \text{rank } \partial_2.$$

Dabei ist $\text{rank } \partial_1 = N - (\# \text{Komponenten})$ (per Union-Find), und $\text{rank } \partial_2$ wird über $\text{GF}(2)$ berechnet. b_1 ist die zell-form-unabhängige Winding-/Holonomie-Kapazität des Komplexes.

Sprach-Präzisierung. H_1 ist form-unabhängig *innerhalb eines festen Komplexes*; es hängt jedoch weiterhin von k und der Metrik ab. Daher (i) der k -Sweep und (ii) der Vergleich der *ganzen* Kurvenform statt einer einzelnen "tessellationsfreien" Zahl.

Filtration und Kurvenform

Ein dichter kNN-Komplex ist nahezu kontrahierbar; die Holonomie-Struktur wird erst über eine Radius-Filtration sichtbar. Wir werten $b_1(\varepsilon)$ auf einem Gitter $\varepsilon/d_0 \in \{1,1; 1,35; 1,6; 1,85; 2,1; 2,35\}$ aus ($d_0 = \text{Median-Nächste-Nachbar-Distanz}$) und vergleichen die *normierte* Kurve $\hat{b}_1 = b_1 / \sum b_1$ – die Form, nicht die Fläche. Das skalare Gesamtpersistenz-Integral $\int b_1 d\varepsilon$ wird nur als grobe Einzahl-Zusammenfassung geführt.

Statistik und Kontrollen

Jede Wolke wird zu einem Ensemble über Seeds promoviert (dieselbe "HLV-als-Ensemble"-Disziplin wie in Krügers Run E). Skalare werden per Permutationstest, Kurvenformen per Energie-Distanz-Permutationstest verglichen. Kontrollen: FCC, einfach-kubisch, BCC (kristallin); jittered-cubic, uniform-random, Poisson-Disc (ungeordnet, gegen Dichte-Artefakte); generischer $\sqrt{2}$ -cut-and-project (Quasikristall ohne goldenes Verhältnis).

Deformations-Null-Test

Wir morphen $\text{HLV} \rightarrow \text{Kontrolle}$ stetig, $x(t) = (1 - t)x_{\text{HLV}} + tx_{\text{Kontrolle}}$, und verfolgen die Gesamtpersistenz. Bei vorhandenem `gudhi` wird zusätzlich die *längste* H_1 -Lebensdauer (Rips-Persistenz) verfolgt – deutlich weniger zirkulär, da ein einzelner langer Balken nicht zwangsläufig auf 0 fällt. Caveat: Ein Ziel mit $b_1 \approx 0$ (z. B. FCC) erzwingt den Endwert 0; ein sauberes Zyklen-Matching ist nur über persistente Homologie möglich.

N-Skalierung und vorab registrierter Konsistenzcheck

Die Effektstärke (L1-Distanz der mittleren Kurvenformen, HLV gegen das gepoolte kristalline Profil) wird über N skaliert: stabilisiert sie sich $\Rightarrow$ strukturell, verschwindet sie $\Rightarrow$ Finite-Size-Artefakt. Der `--falsify`-Schalter implementiert einen *vorab registrierten Konsistenzcheck* (festes N, k, p ; nur kristalline Kontrollen) – ausdrücklich *kein* Falsifikationstest im Popper'schen Sinn: ein negatives Ergebnis schwächt die Behauptung, falsifiziert sie aber nicht logisch.

.3 Ergebnisse

Alle Zahlen stammen aus dem realen Lauf des Begleitskripts ($N = 240$, $k = 14$, Seed-Basis 20260613, 5 Seeds).

Skalar (Check 1/1b). Das Gesamtpersistenz-Maß ist instabil und k -sensitiv: die einfach-kubische Kontrolle dominiert (~ 130 gegen HLV ~ 50), und über $k \in \{10, 14, 18\}$ liegt HLV in 0/3 Fällen über dem Kontrollband. Claim-State: *underdetermined*. Dies ist genau der Grund, das skalare Maß zu verwerfen und die Form zu vergleichen.

Kurvenform (Check 1c). Der Energie-Distanz-Test trennt HLV von *allen* Kontrollen ($p < 0,05$):

Kontrolle	Energie-Distanz	p
jittered cubic	2,81	0,0015
uniform random	2,79	0,0060
Poisson-Disc	2,71	0,0030
FCC (rhombendodeka.)	1,93	0,0075
cubic	1,67	0,0040
BCC	1,11	0,0060
generic QC ($\sqrt{2}$)	0,15	0,0085

Die Trennung ist scharf gegen kristalline Gitter und sehr schwach (kleinste Distanz 0,15) gegen den generischen $\sqrt{2}$ -Quasikristall.

Längste H_1 -Lebensdauer (mit gudhi , $\text{max-Kante} = 2 d_0$).

Wolke	roh	normiert ($/d_0$)
HLV (golden cut-project)	2,07	0,87
generic QC ($\sqrt{2}$)	2,01	0,85
cubic	0,41	0,41
uniform random	0,25	0,43
BCC	0,13	0,15
FCC	0,00	0,00

N-Skalierung. Die mittlere-Form-L1-Distanz HLV-gegen-kristallin wächst/stabilisiert mit N ($\approx 0,56 \rightarrow 0,67 \rightarrow 1,61 \rightarrow 1,51$ für $N = 200/400/600/800$) – strukturell, kein reines Finite-Size-Artefakt; HLV-gegen-Zufall schrumpft entsprechend.

Deformations- und Konsistenzcheck. Im Deformations-Null-Test fallen sowohl Gesamtpersistenz als auch längste H_1 -Lebensdauer; bei diesem N ergibt sich *kein* robustes Plateau (Status: *underdetermined* – ehrlich). Der vorab registrierte Konsistenzcheck (festes $N, k, p < 0,01$; nur FCC/cubic/BCC) ergibt *PASS*: HLV trennt sich von jeder kristallinen Kontrolle.

.4 Diskussion und Claim-State

Die verteidigbare Aussage ist präzise und konservativ:

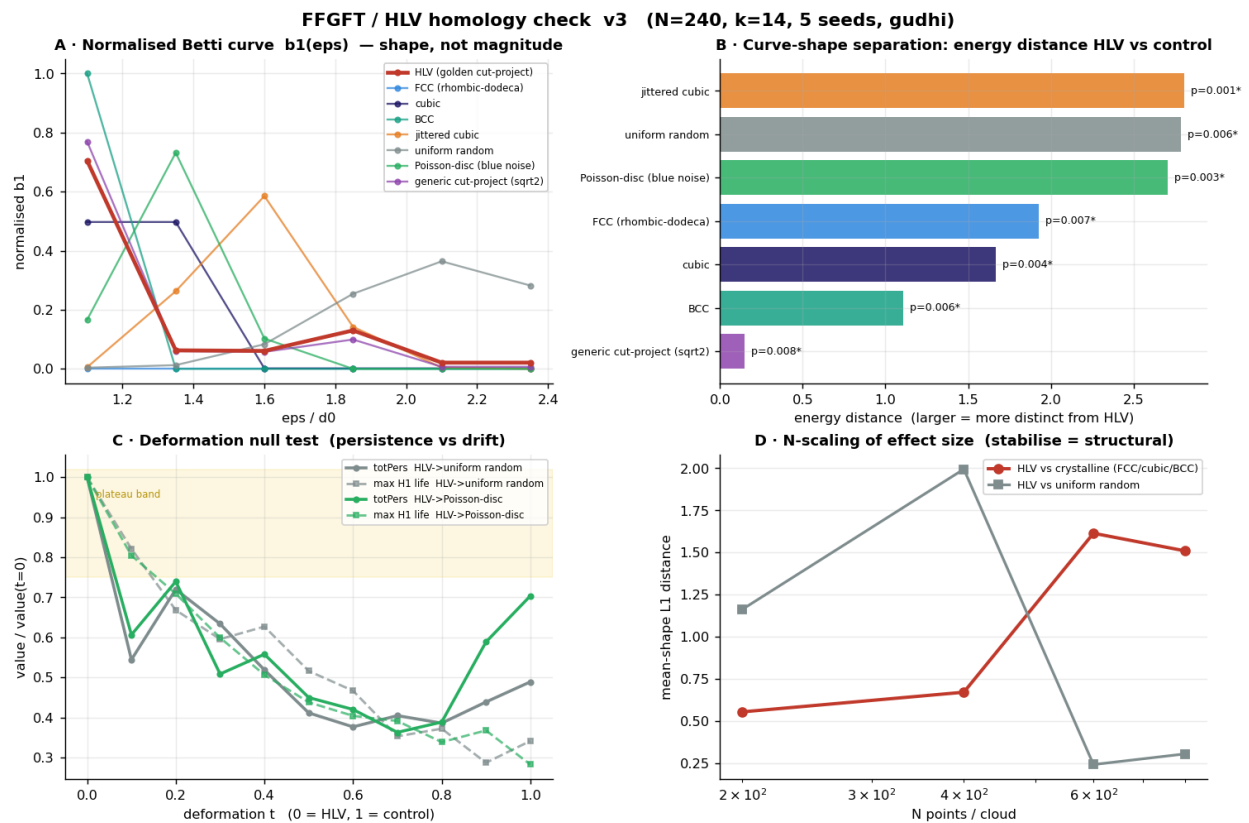


Abbildung 1: Vier-Felder-Übersicht des Begleitskripts (v3). A: normierte Betti-Kurven $b_1(\epsilon)$ – Form, nicht Betrag. B: Energie-Distanz der Kurvenform HLV gegen Kontrollen. C: Deformations-Null-Test (Gesamtpersistenz und, mit gudhi, längste H_1 -Lebensdauer). D: N-Skalierung der Effektstärke (stabil = strukturell). Endliche Diagnostik; keine Aussage über physikalische Raumzeit-Mikrostruktur.

1. HLV trennt sich *strukturell* von kristallinen Gittern (FCC/cubic/BCC) über die $b_1(\varepsilon)$ -Kurvenform; der Effekt wächst mit N (Claim-State: *candidate*, form-basiert k -robust).
2. HLV ist auf *jeder* Metrik nahezu ununterscheidbar vom generischen $\sqrt{2}$ -cut-and-project-Quasikristall (Form-Energiedistanz 0,15; längster Zyklus roh 2,07 vs. 2,01). Das diskriminierende Merkmal ist daher "*quasiperiodische cut-and-project-Struktur*", nicht der goldene Schnitt spezifisch.
3. cut-project-Strukturen tragen einen markant länger lebenden H_1 -Zyklus (normiert 0,85–0,87 d_0 , roh ~ 2) als Gitter und Zufall (normiert $\leq 0,43 d_0$). Dies ist eine reale Beobachtung der weniger zirkulären Persistenz-Diagnostik; sie wird *nicht* als "topologischer Schutz" interpretiert – das wäre derselbe Overclaim, nur mit umgekehrtem Vorzeichen.

Methodisch bestätigt das Skript die Claim-State-Disziplin des HLV-Programms: das naheliegende skalare Maß scheitert, und der Fortschritt liegt im formbasierten, ensemble- und permutationsgestützten Vergleich. Stärkere Aussagen verlangen größeres N , mehr Seeds, exakte Repository-Adjazenz und unabhängige Reimplementierung.

Reproduzierbarkeit. Das Begleitskript (Dok276_Skripte/ffgft_hlv_homology_check_v3.py) hängt allein von numpy/scipy ab; gudhi und matplotlib sind optional (echte Persistenzdiagramme bzw. die Figur). Bewusst keine harte Abhängigkeit – jede:r auf der IPI-Liste kann das Resultat ohne Build-Schritt nachrechnen.

Dank. Marcel Krüger (HLV-G-Lattice, Falsifikations-Governance) für den offenen Austausch und die pränumerierte Test-Architektur, auf die dieses Dokument aufsetzt.

Literaturverzeichnis

- [1] M. Krüger, *Operational Falsification Pathways for the HLV G-Lattice: Weighted Spectral Forks, Fresh-Seed Cell-Shape Validation, Native 6D Operators, and Process-Tensor Bridge Tests*, Zenodo (2026), <https://doi.org/10.5281/zenodo.20668125>.
- [2] M. Krüger, *Operational Falsification Governance: Residual Preservation, Claim-State Ledgers, and Revision-Admissible Scientific Frameworks*, Zenodo (2026), <https://doi.org/10.5281/zenodo.20629842>.
- [3] J. Pascher, *Dok. 275: Von ξ zu φ – Rekursive Skalenhierarchie und spektrale Lückenstruktur*, FFGFT-Korpus (2026).
- [4] J. Pascher, *Dok. 271: FFGFT gegenübergestellt mit HLV*, FFGFT-Korpus (2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 270: Dimensionswechsel in der FFGFT ($T^4 \rightarrow T^0$)*, FFGFT-Korpus (2026).
- [6] H. Edelsbrunner und J. Harer, *Computational Topology: An Introduction*, American Mathematical Society (2010).
- [7] A. Gretton et al., *A kernel two-sample test*, Journal of Machine Learning Research **13**, 723–773 (2012).